

第 10 章

剛体の力学 1

10.1 学習目標

この章では、剛体の力学についてこれまで取り上げなかった以下の内容を学習する。

- 剛体の釣り合い
- 慣性モーメント
- 固定された軸の周りの回転運動

10.2 剛体と釣り合い

10.2.1 剛体とは何か

これまでは質点の力学系を扱ってきた。質点とは、物体の大きさや形状を無視して、その質量が一点に集中しているとみなせる理想化された物体である。様々な物体を質点として扱うためには、質点そのものの回転やその大きさなどを無視できる必要がある。しかし、実際の物体は大きさや形状を持ち、回転することもある。これらの効果を取り入れるためには、物体を質点として扱うのではなく、広がりを持つ物体として考える必要がある。それでは、広がるを持つ物体の中で力学として扱いやすそうな物体はどのようなものであろうか？ここでは物体の性質の一つとして物体の柔らかさに注目する。例えば、身近にあるスポンジボールの運動を記述したいとする。スポンジボールは柔らかく変形しやすい。実際に手で握ると形が変わり、壁にぶつけても変形する。このような物体の運動を記述するためには、物体の全体として位置（重心）だけでなく物体の変形も考慮する必要がある。実は物体の変形を考慮するのは力学を扱う上で複雑な問題となる。一方で、柔らかいスポンジボールとは対照的に、硬いゴルフボールの運動を考えてみよう。ゴルフボールは硬く変形しにくい。実際に手で握っても形はほとんど変わらず、壁にぶつけても変形は非常に小さい。このような物体の運動を記述するためには、物体の全体として位置（重心）と回転を考慮すれば十分である。このように、物体の変形を無視できるほど硬い物体を剛体と呼ぶ。もちろんゴルフボールも完全に変形しないわけではなく、加える力によって剛体として扱えないこともある。そのため、剛体とはあくまで理想化された物体であり、その適用範囲は常に意識しておく必要がある。この章と次の章では、この剛体の力学について学習する。

10.2.2 剛体の自由度

考えている力学系の状態を完全に記述するために必要な独立変数の数をその力学系の自由度と呼ぶ。例えば 3 次元空間内の n 個の質点からなる力学系を考える。この系の状態を完全に記述するためには、各質点の座標の時間変化が必要である。そのため、この系の自由度は $3n$ である。一方で、剛体の場合には物体の位置を記述するために物体の重心の位置の時間変化の情報が必要である。さらに剛体は回転することもできる。この回転を記述するためには回転軸の方向と回転角の情報が必要である。そのため、

3次元空間内の剛体の自由度は6である。

10.2.3 剛体の釣り合い

剛体に作用する力の釣り合いとは、作用する力の総和によって剛体の重心が静止または等速直線運動し、また剛体の角運動量が変化しない状態を指す。そのための条件として、まず重心が静止または等速直線運動するために

$$\sum_i \vec{F}_i = 0 \quad (10.1)$$

が必要である。つまり、剛体に作用する全ての力のベクトル和がゼロである必要がある。さらに、剛体が回転しないためには重心周りの角運動量が変化しない必要がある。

$$\sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i = 0 \quad (10.2)$$

ここで、 $\vec{r}_i$ は剛体の重心から力 $\vec{F}_i$ が作用する点までの位置ベクトルである。この2つの条件を満たすとき、剛体は釣り合っていると言える。

10.3 慣性モーメント

剛体がある回転軸の周りに回転しているとする。この時には、剛体を構成する各微小部分が回転軸の周りを円運動していると考えられる。簡単のため、物体の回転軸は原点を通り角速度 $\vec{\omega}$ で回転しているとする。物体を微小部分に分割し、 i でラベルづけをする。各微小部分の質量を dm_i 、位置座標を $\vec{r}_i = (x_i, y_i, z_i)$ とする。この微小部分の速度は

$$\vec{v}_i = \vec{\omega} \times \vec{r}_i \quad (10.3)$$

で与えられるので、角運動量は

$$\vec{L}_i = \vec{r}_i \times dm_i \vec{v}_i = dm_i \vec{r}_i \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_i) \quad (10.4)$$

となる。ここで位置ベクトルを回転軸方向とそれに垂直な成分に分解する。

$$\vec{r}_i = \vec{r}_{i\parallel} + \vec{r}_{i\perp} \quad (10.5)$$

ここで、 $\vec{r}_{i\parallel}$ は回転軸方向の成分、 $\vec{r}_{i\perp}$ は回転軸に垂直な成分である。このとき、 $\vec{r}_{i\parallel}$ は回転軸と平行であるため、 $\vec{r}_{i\parallel} \times \vec{\omega} = 0$ である。そのため、微小部分の角運動量は

$$\vec{L}_i = dm_i (|\vec{r}_{i\perp}|^2 \vec{\omega} - (\vec{r}_{i\parallel} \cdot \vec{\omega}) \vec{r}_{i\perp}) \quad (10.6)$$

となる。 i について和を取ると、剛体全体の角運動量を得る。

$$\vec{L} = \sum_i \vec{L}_i = \left(\sum_i dm_i |\vec{r}_{i\perp}|^2 \right) \vec{\omega} - \left(\sum_i dm_i (\vec{r}_{i\parallel} \cdot \vec{\omega}) \vec{r}_{i\perp} \right) \quad (10.7)$$

この式の第1項目は回転軸に並行な成分であり、第2項目は回転軸に垂直な成分である。この式は和を積分に置き換えることで剛体の密度分布 $\rho(\vec{r})$ を用いて表すことができる。

$$\vec{L} = \left(\int |\vec{r}_{\perp}|^2 \rho(\vec{r}) dV \right) \vec{\omega} - \left(\int (\vec{r}_{\parallel} \cdot \vec{\omega}) \vec{r}_{\perp} \rho(\vec{r}) dV \right) \quad (10.8)$$

ここで物体が回転軸に対して対称である場合、第2項目はゼロになる。そのため、対称な剛体の回転軸に対する角運動量は

$$\vec{L} = I \vec{\omega} \quad (10.9)$$

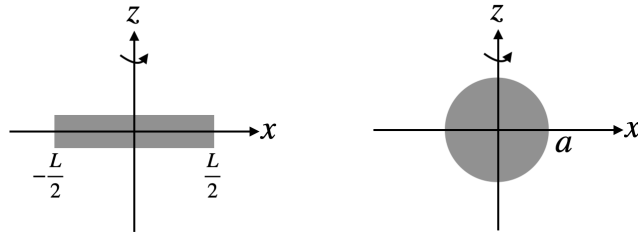


図 10.1: 左 : 例題 1、右 : 例題 2

で与えられる。ここで、 I は回転軸に対する慣性モーメントであり、

$$I = \int |\vec{r}_\perp|^2 \rho(\vec{r}) dV \quad (10.10)$$

で与えられる。この時運動エネルギーは

$$K = \frac{1}{2} I \omega^2 \quad (10.11)$$

と書くことができる。また、系の運動を重心運動と重心からの相対運動に分けたとき、 $\vec{r}_\perp = \vec{r}'_\perp + \vec{r}_G$ と分離する。ここで、 $\vec{r}_G$ は重心の位置ベクトルで、 $\vec{r}'_\perp$ は重心からの相対位置を表している。このとき、慣性モーメントは

$$I = \int |\vec{r}'_\perp|^2 \rho(\vec{r}) dV + m |\vec{r}_G|^2 \quad (10.12)$$

$$= I_G + M |\vec{r}_G|^2 \quad (10.13)$$

と書くことができる。ここで、 M は物体の質量である。また、 I_G は重心に対する慣性モーメントである。

♠ 例題 1 ♠

質量 M 、長さ L の一様な棒の中心を通過して棒に垂直な軸に関する慣性モーメントを求めよ。

‡ 解答 ‡

棒は一様であるので棒の断面積を A 、密度を ρ とすると

$$\rho = \frac{M}{AL} \quad (10.14)$$

となる。棒の中心を原点、棒の長さ方向を x 軸とする。考える回転軸は原点を通過し x 軸に垂直な軸であるので、慣性モーメントは

$$I = \int |\vec{r}_\perp|^2 \rho dV = \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} x^2 \rho A dx \quad (10.15)$$

となる。これを計算すると

$$I = \frac{1}{12} ML^2 \quad (10.16)$$

となる。

♠ 例題 2 ♠

質量 M 、半径 a の一様な円盤の中心を通過して円盤に並行な軸に関する慣性モーメントを求めよ。

‡ 解答 ‡

円盤は一様であるので円盤の厚さを h 、密度を ρ とすると

$$\rho = \frac{M}{\pi a^2 h} \quad (10.17)$$

となる。円盤の中心を原点、回転軸を z 軸とする。このとき慣性モーメントは

$$I = \int_{-a}^a dz \int_{-\sqrt{a^2-z^2}}^{\sqrt{a^2-z^2}} dx h \rho x^2 \quad (10.18)$$

となる。これを計算すると

$$I = \frac{1}{4} M a^2 \quad (10.19)$$

となる。

♠ 例題 3 ♠

質量 M 、半径 a の一様な円盤の中心を通過して円盤に垂直な軸に関する慣性モーメントを求めよ。

解答

円盤は一様であるので円盤の厚さを h 、密度を ρ とすると

$$\rho = \frac{M}{\pi a^2 h} \quad (10.20)$$

となる。円盤の中心を原点、回転軸を y 軸とする。このとき慣性モーメントは

$$I = \int dx \int dy \int dz \rho (x^2 + y^2) h \quad (10.21)$$

$$= \int_0^a dr \int_0^{2\pi} r d\theta \rho r^2 h \quad (10.22)$$

となる。これを計算すると

$$I = \frac{1}{2} M a^2 \quad (10.23)$$

となる。

♠ 例題 4 ♠

質量 M 、半径 a の一様な球の中心を通過して球に垂直な軸に関する慣性モーメントを求めよ。

解答

球は一様であるので球の密度を ρ とすると

$$\rho = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi a^3} \quad (10.24)$$

となる。球の中心を原点、回転軸を z 軸とする。このとき慣性モーメントは

$$I = \int_{-a}^a dz \int_0^{\sqrt{a^2-z^2}} dr 2\pi r \times r^2 \rho \quad (10.25)$$

となる。これを計算すると

$$I = \frac{2}{5} M a^2 \quad (10.26)$$

となる。

♠ 例題 5 ♠

質量 M 、外殻の半径 a で厚さが $a - b$ の球殻の慣性モーメントを求めよ。

♯ 解答 ♯

球殻の体積は

$$V = \frac{4\pi}{3} (a^3 - b^3) \quad (10.27)$$

なので密度は

$$\rho = \frac{M}{V} = \frac{3M}{4\pi(a^3 - b^3)} \quad (10.28)$$

となる。球殻の中心を原点、回転軸を z 軸とする。このとき慣性モーメントは

$$I = \int_{-a}^{-b} dz \int_0^{\sqrt{a^2 - z^2}} dr 2\pi r^3 \rho + \int_{-b}^b dz \int_{\sqrt{b^2 - z^2}}^{\sqrt{a^2 - z^2}} dr 2\pi r^3 \rho + \int_b^a dz \int_0^{\sqrt{a^2 - z^2}} dr 2\pi r^3 \rho \quad (10.29)$$

これを計算すると

$$I = \frac{2}{5} M \frac{a^5 - b^5}{a^3 - b^3} \quad (10.30)$$

となる。

10.4 固定された軸の周りの回転運動

剛体の回転軸の方向が固定されている場合には、剛体の回転の自由度は 1 つになる。この場合には回転軸周りの慣性モーメント I を用いて剛体の運動を記述することができる。

具体的な問題に移行する前に、固定された回転軸周りで回転する剛体運動方程式を導出する。固定軸を z 軸とし、 x, y 座標を z 軸に垂直な平面で定義する。このとき x, y は剛体とともに回転しない座標である。剛体内の固定された適当な点から z 軸に垂線を引いて、これと x 軸のなす角度 θ を用いて剛体の運動を記述することができる。剛体を構成する各微小部分を i でラベルして、回転軸の周りを円運動していると考え。微小部分の座標を (x_i, y_i, z_i) とする。このとき微小部分の運動では $\sqrt{x_i^2 + y_i^2}$ と z_i が一定となる。ゆえに

$$x_i = r_i \cos \theta_i, \quad y_i = r_i \sin \theta_i \quad (10.31)$$

と書くことができる。ここで $\theta - \theta_i$ は時間によらず一定である。つまり $\dot{\theta} = \dot{\theta}_i$ となる。ここで以下の角運動量の時間微分と力のモーメントの関係式を思い出す。

$$\frac{d}{dt} \sum_i m_i \vec{r}_i \times \dot{\vec{r}}_i = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i \quad (10.32)$$

この式の左辺は剛体の角運動量の時間変化を表しており、右辺は剛体に作用する力のモーメントを表している。この式の左辺の z 成分は

$$\frac{d}{dt} (\vec{r}_i \times \dot{\vec{r}}_i)_z = \frac{d}{dt} (x_i \dot{y}_i - \dot{x}_i y_i) \quad (10.33)$$

$$= r_i^2 \ddot{\theta} \quad (10.34)$$

となる。ここで $r_i = \sqrt{x_i^2 + y_i^2}$ である。よって、式 (10.32) の z 成分は

$$I \ddot{\theta} = \sum_i (x_i F_{yi} - y_i F_{xi}) \quad (10.35)$$

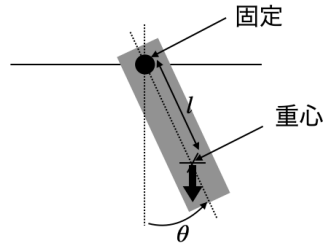


図 10.2: 物理振り子の模式図

となる。ここで、 $I = \sum_i m_i r_i^2$ は回転軸に対する慣性モーメントである。式 (10.35) は固定された回転軸周りで回転する剛体の運動方程式を表している。

♠ 例題 6 ♠

質量 M で重心周りの慣性モーメントが I_G である剛体がある。一点を固定し重力の影響下で自由に回転できるようにした。この剛体の固定点から重心までの距離を l とする。図 10.2 のように、剛体が鉛直から角度 θ だけ傾いているときの運動方程式を求めよ。また角度が小さいときの振動数を求めよ。

‡ 解答 ‡

紙面上で上向きを y 軸、右向きを x 軸とする。剛体に働く力は重力 $\vec{F} = -Mg\hat{y}$ のみである。この力のモーメントは

$$\tau = -lMg \sin \theta \quad (10.36)$$

となる。回転軸が重心と離れているため、平行軸の定理を用いて慣性モーメントを求める必要がある。重心周りの慣性モーメントを I_G なので、回転軸に対する慣性モーメントは

$$I = I_G + Ml^2 \quad (10.37)$$

となる。ここで、 l は固定点から重心までの距離である。剛体の運動方程式は

$$I\ddot{\theta} = \tau \quad (10.38)$$

となる。これを整理すると運動方程式は

$$(I_G + Ml^2)\ddot{\theta} = -lMg \sin \theta \quad (10.39)$$

となる。今振動が小さいとすると、 $\sin \theta \approx \theta$ と近似できる。このとき運動方程式は

$$(I_G + Ml^2)\ddot{\theta} = -lMg\theta \quad (10.40)$$

となる。これは単振動の運動方程式の形をしており、振動数 ω は

$$\omega = \sqrt{\frac{lMg}{I_G + Ml^2}} \quad (10.41)$$

となる。この結果から、物理振り子の振動数は、重心周りの慣性モーメントが大きくなると小さくなるのがわかる。

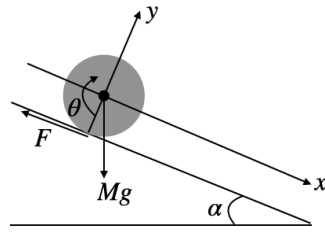


図 10.3: 斜面を転がる円筒の模式図

♠ 例題 7 ♠

質量 M 、半径 R の円筒が、傾斜角 α の斜面を転がり落ちる。運動の中で回転軸は一定であるとする。また円筒の重心は中心軸上にあるとして、中心軸周りの慣性モーメントを I とする。円筒は斜面を滑ることなく転がるとする。円筒が斜面を転がるときの加速度を求めよ。

解答

図 10.42 のように円筒の重心が動く方向に x 軸を取り、斜面に垂直な方向に y 軸を取る。円筒に働く力を考える。重力は Mg であり、これを斜面に沿った成分と垂直成分に分解すると斜面に沿った成分は $Mg \sin \alpha$ 、垂直成分は $Mg \cos \alpha$ となる。円筒が傾斜を滑らずに転がるためには、円筒を回転させる摩擦力 F が必要である。円筒の重心に関する運動方程式は

$$M\ddot{x} = Mg \sin \alpha - F \quad (10.42)$$

となる。また円筒が x 軸の正方向に転がった時の回転角を正として θ とする。この時、円筒が傾斜を滑らずに転がる条件は

$$\dot{x} = R\dot{\theta} \quad (10.43)$$

である。また、回転運動に関する運動方程式は

$$I\ddot{\theta} = FR \quad (10.44)$$

となる。よって円筒の加速度 a は

$$\ddot{x} = R\ddot{\theta} \quad (10.45)$$

$$= \frac{FR^2}{I} \quad (10.46)$$

$$= g' \sin \alpha \quad (10.47)$$

となる。ここで

$$g' = \frac{g}{1 + \frac{I}{MR^2}} \quad (10.48)$$

である。

この例題から斜面を転がる剛体の加速度は質点の場合と比べて小さくなることがわかる。これは力の一部が剛体の回転運動に使われるからを解釈できる。また、初期条件として $x = 0$ で剛体が静止しているときのエネルギーの保存則は以下のように書ける。

$$\frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2 = Mg \sin \alpha x \quad (10.49)$$

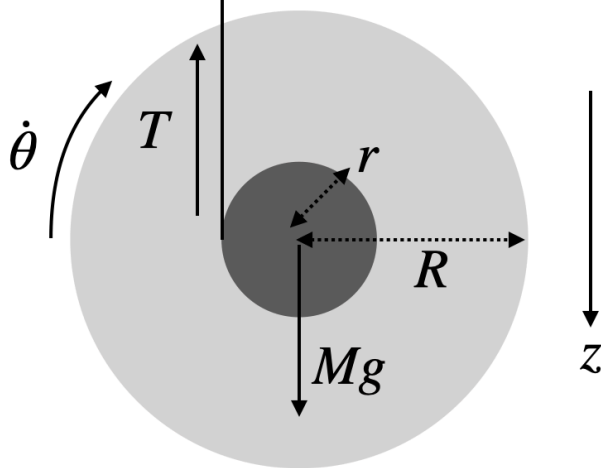


図 10.4: ヨーヨーの模式図

♣ 問 1♣

式 10.49 を導出せよ。

♣ 問 2♣

質量 M で半径が R の剛体球が二つある。一つは中が空洞の球殻であり、もう一つは中が詰まった球である。これらの球を傾斜角 α の斜面の上に置き、静かに手を離して転がり落とした。このとき、二つの球が斜面を転がり落ちる加速度からどちらが球殻であるかを判別する方法について説明せよ。

♠ 例題 8♠

質量 M 、半径 R 、軸の半径 r のヨーヨーがある。ヨーヨーの重心周りの慣性モーメントを I_G とする。ヨーヨーが糸に巻かれている状態で静止しているとする。この時糸を引っ張ってヨーヨーを落下させた。落下時は糸は弛まずに張っているとする。また糸と軸の間に滑りはないとする。ヨーヨーが落下する加速度を求めよ。(図 10.4 参照) またエネルギーの保存について議論せよ。

‡ 解答 ‡

図 10.4 のように、下向きを z 軸とする。糸は常に貼った状態であるので、糸の張力を T は一定である。ヨーヨーには重力と糸の張力が働くので、運動方程式は

$$M\ddot{z} = Mg - T \quad (10.50)$$

となる。図の通りヨーヨーの回転角を θ とすると、ヨーヨーの回転運動に関する運動方程式は

$$I_G\ddot{\theta} = Tr \quad (10.51)$$

となる。また、糸と軸の間に滑りがないため、ヨーヨーの落下速度と回転速度は

$$\dot{z} = r\dot{\theta} \quad (10.52)$$

で結ばれる。これらの式を用いてヨーヨーの加速度を求めると

$$\ddot{z} = \frac{g}{1 + \frac{I_G}{Mr^2}} \quad (10.53)$$

となる。エネルギー保存について議論する。ヨーヨーの落下開始位置を $z = 0$ とし、落下速度がゼロであるとする。このときエネルギー保存則は

$$\frac{1}{2}M\dot{z}^2 + \frac{1}{2}I_G\dot{\theta}^2 = Mgz \quad (10.54)$$

となる。